

Brüche Erweitern

Brüche erweitern bedeutet, dass man sowohl den Zähler (oben) als auch den Nenner (unten) eines Bruchs mit derselben Zahl multipliziert.

Dies verändert den Wert des Bruchs nicht, da wir sowohl oben als auch unten mit derselben Zahl multiplizieren.

Beispiel 1:

Der Bruch $\frac{1}{2}$ kann mit 2 erweitert werden:

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{2} = \frac{2}{4}$$

Beispiel 2:

Der Bruch $\frac{3}{4}$ kann mit 3 erweitert werden:

$$\frac{3}{4} \times \frac{3}{3} = \frac{9}{12}$$

Warum Brüche erweitern?

Das Erweitern von Brüchen wird häufig verwendet, um Brüche vergleichbar zu machen oder um sie auf eine gemeinsame Basis zu bringen. Dies ist besonders nützlich, wenn man Brüche addieren oder subtrahieren möchte.

Beispiel:

Zwei Brüche mit unterschiedlichem Nenner und der

gleiche Wert: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$

(Zähler und Nenner des ersten Bruchs wurden mit 2 erweitert.)